

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL:

Procariotas. Operones: operones inducibles y reprimibles

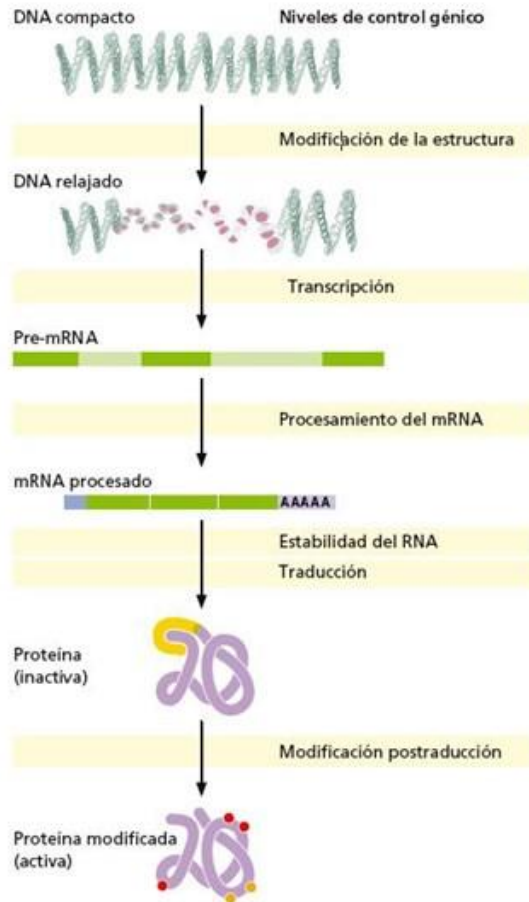
Eucariotas:

- **Modificación de la estructura de la cromatina y el DNA**
 - Remodelación de la cromatina y modificación de las histonas
 - Metilación del DNA
- **Control a través de la unión de proteínas** a secuencias del DNA que afectan a la transcripción:
 - Activadores y coactivadores; represores; intensificadores y aisladores de la transcripción
 - Regulación génica coordinada: elementos de respuesta

REGULACIÓN EN EUCARIOTAS EN MÚLTIPLES NIVELES:

procesamiento del mRNA; estabilidad del RNA; degradación del RNA; control postraducción; interferencia por RNA (miRNA, siRNA)

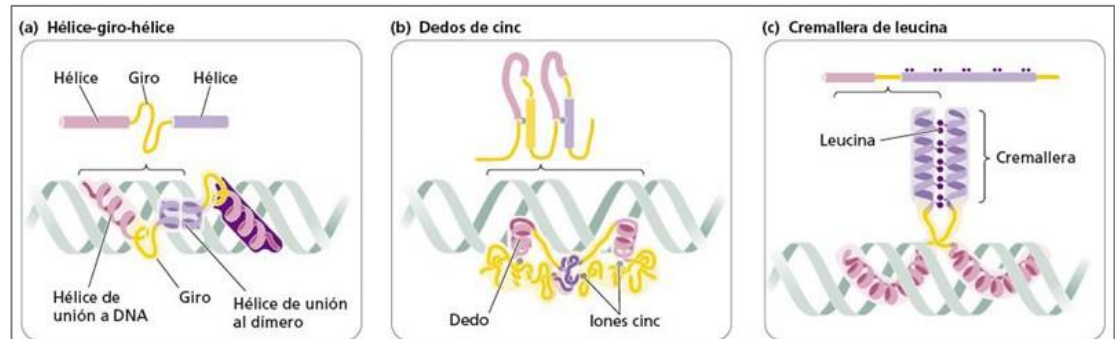
Niveles de control génico



Regulación de la expresión génica, desde el DNA a la proteína:

- estructura del DNA o la cromatina
- regulación de la transcripción
- procesamiento del mRNA
- estabilidad del mRNA
- traducción y modificación postraducción

○ proteínas reguladoras que se unen a DNA:



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

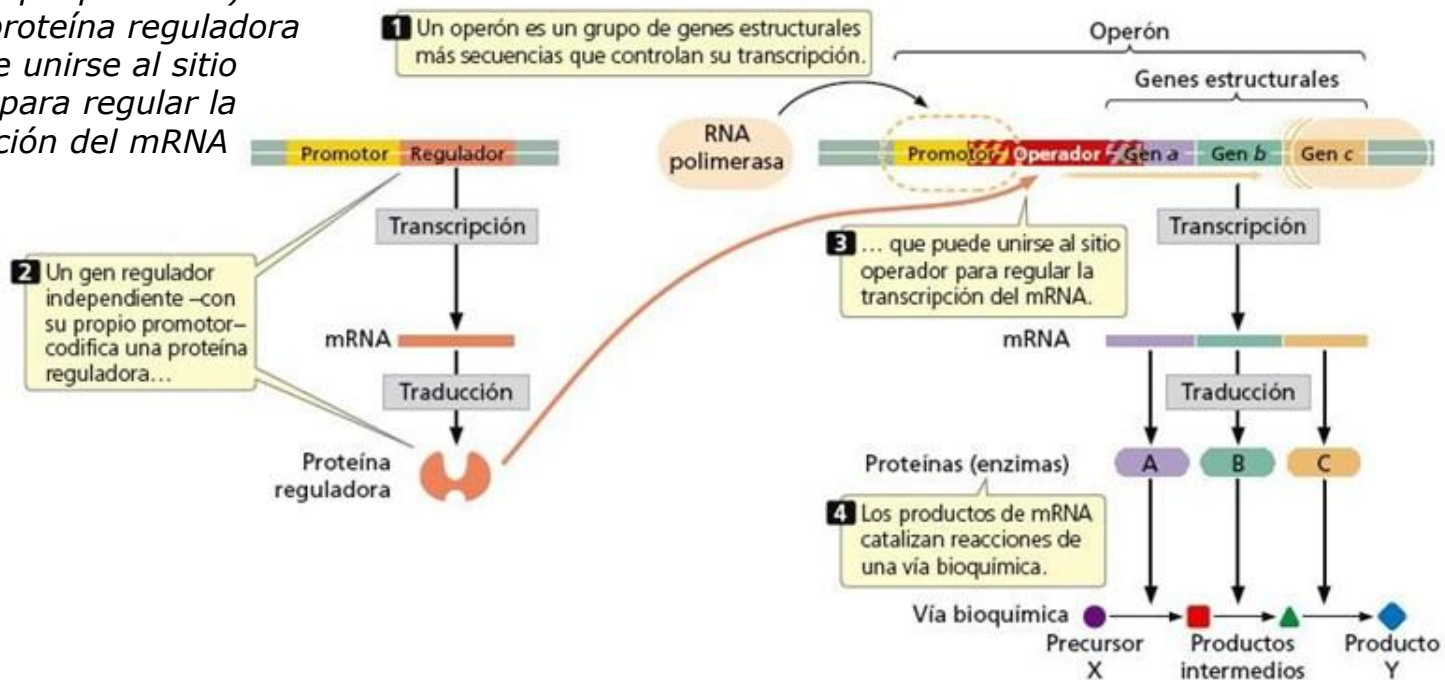
Dominios de unión a DNA

Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce
© W.H. Freeman and Co.
© Traducción Editorial Médica Panamericana.

➤ Regulación génica en procariotas, principalmente en el nivel de la transcripción

OPERÓN: unidad de transcripción única (genes agrupados bajo el control de un único promotor)

Un gen regulador independiente (con su propio promotor) codifica una proteína reguladora que puede unirse al sitio operador para regular la transcripción del mRNA



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

➤ **Regulación génica en procariotas, principalmente en el nivel de la transcripción**

Tipos de **operones**:

- ✓ **inducibles**, la transcripción suele estar desactivada.
- ✓ **reprimibles**, la transcripción normalmente está activa.

Tipos de **control de la transcripción**:

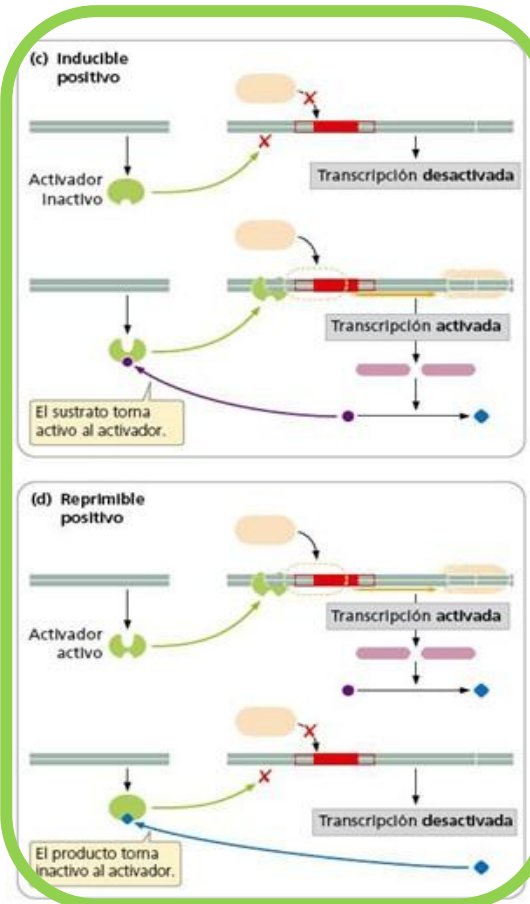
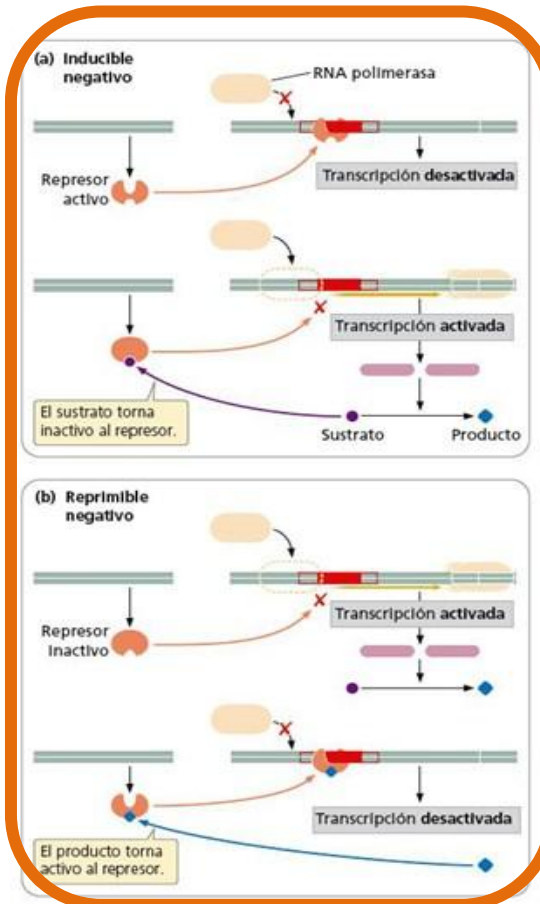
- ✓ **negativo**, la proteína reguladora es un represor que se une al DNA e inhibe la transcripción.
- ✓ **positivo**, la proteína reguladora es un activador que estimula la transcripción.

Niveles de control génico

Control negativo, la proteína reguladora es un represor

Control positivo, la proteína reguladora es un activador

Ej: Operón Lactosa



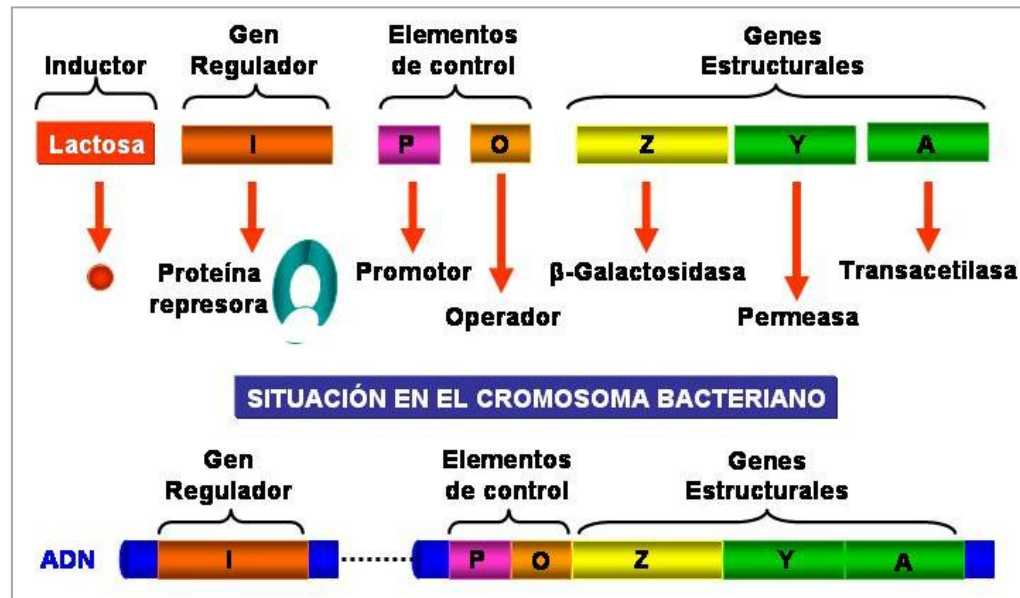
Solo se sintetizarían las enzimas cuando estuviera presente el sustrato (S) de la reacción

El producto (P) de la reacción controlada por el operón sería la sustancia represora

Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce
© W.H. Freeman and Co.
© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Ej: Operón Lactosa. Modelo inducible negativo (la proteína reguladora es un represor activo)

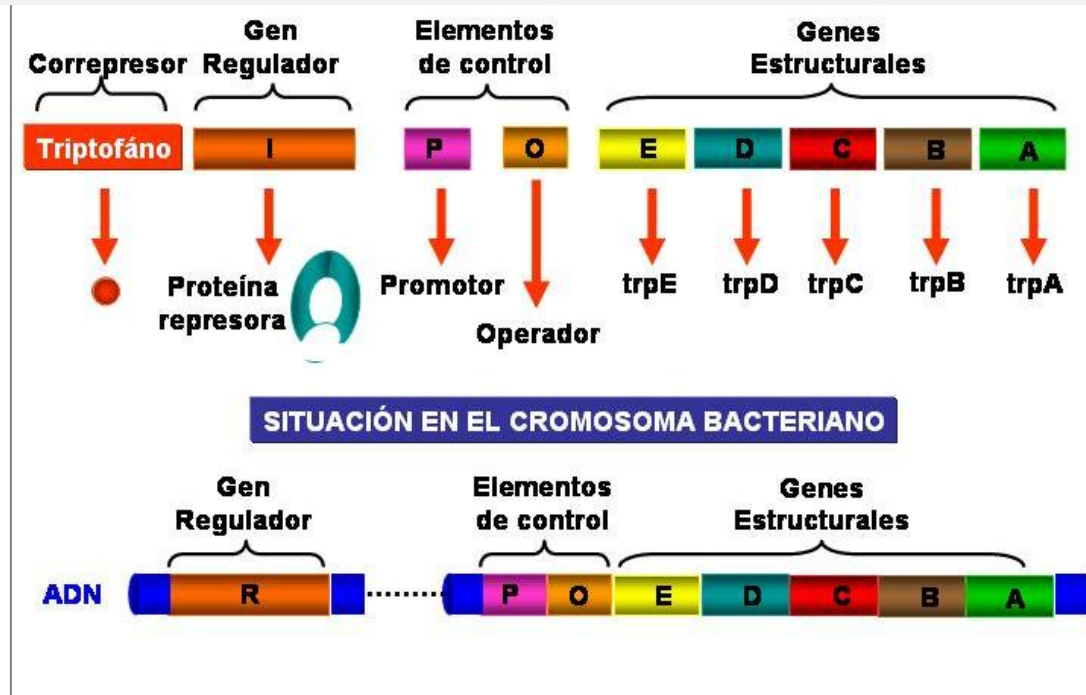
**Controlan proteínas que llevan a cabo procesos de degradación.
Se inducirán cuando haya sustrato**



- ✓ Si en el medio **hay lactosa** (con inductor), ésta se une al represor e impide que éste se una al operador; por tanto, **los genes estructurales se transcriben**.
- ✓ Si en el medio **no hay lactosa** (sin inductor), el represor bloquea el operador y **los genes estructurales no se transcriben**.

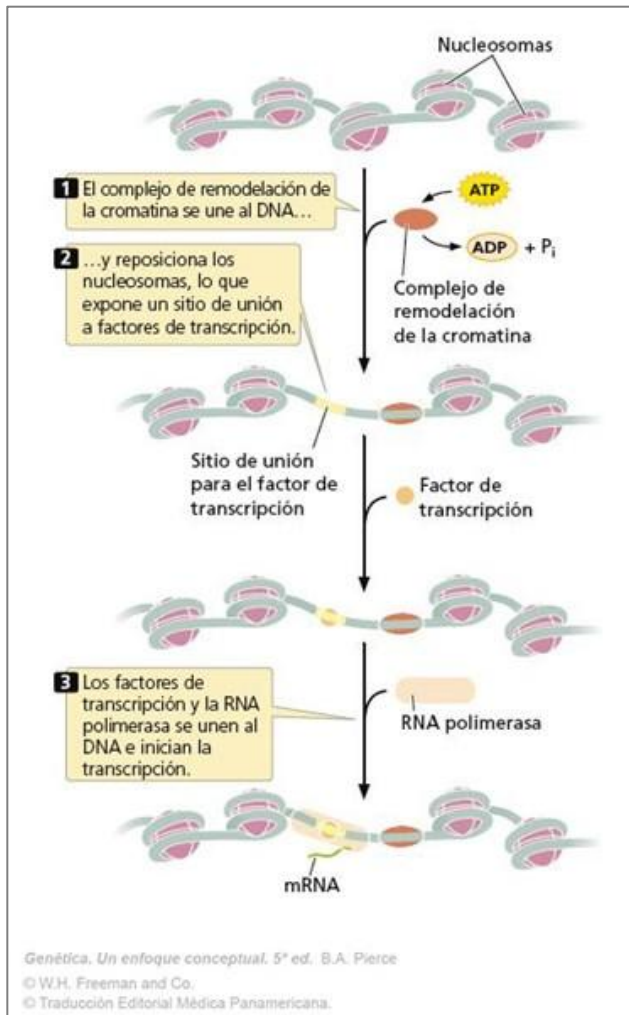
Ejemplo: Operón Triptófano. Modelo reprimible negativo (la proteína reguladora es un represor inactivo)

**Controlan proteínas que llevan a cabo procesos biosíntesis.
Se inducirán cuando no haya sustrato**



- ✓ Si en el medio **hay triptófano** (corepresor), éste provoca en el represor un cambio conformacional que le permite unirse al operador; por tanto, **los genes estructurales no se transcriben**.
- ✓ Si en el medio **no hay triptófano** (sin represor), el represor libre es inactivo y **los genes estructurales se transcriben**.

➤ Regulación génica en eucariotas. Modificación de la estructura de la cromatina (DNA e histonas)



Remodelación de la cromatina

La **relajación de la estructura de la cromatina** permite el acceso de las proteínas reguladoras a sitios de unión en el DNA.

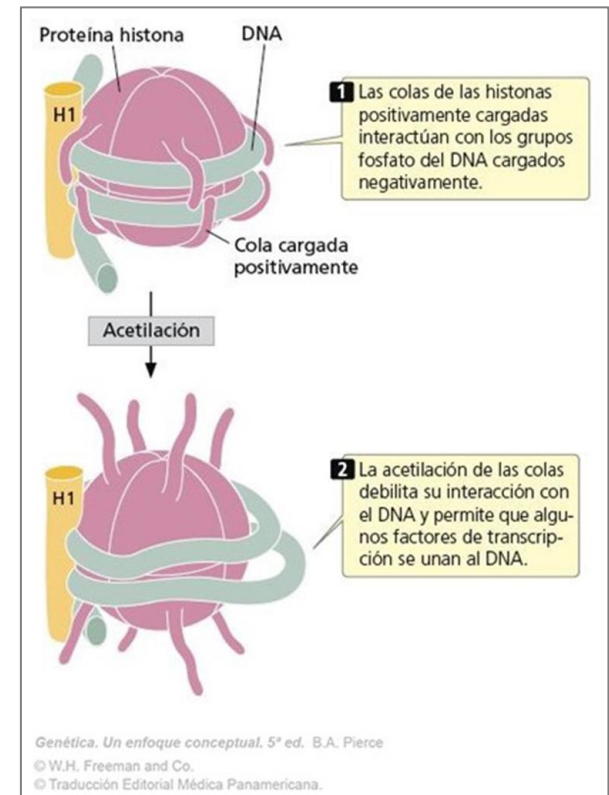
Los **complejos de remodelación** de la cromatina reposicionan los nucleosomas, lo que permite que los factores de transcripción y la RNAPol se unan a los promotores e inicien la transcripción.

DNA intensamente metilado y desacetilación de las histonas se asocia con represión de la transcripción

➤ Regulación génica en eucariotas. Modificación de las histonas

1. Dominio globular que se asocia con otras histonas y el DNA.
2. Dominio de cola con carga positiva que interactúa con grupos fosfato negativamente cargados del esqueleto axial del DNA.

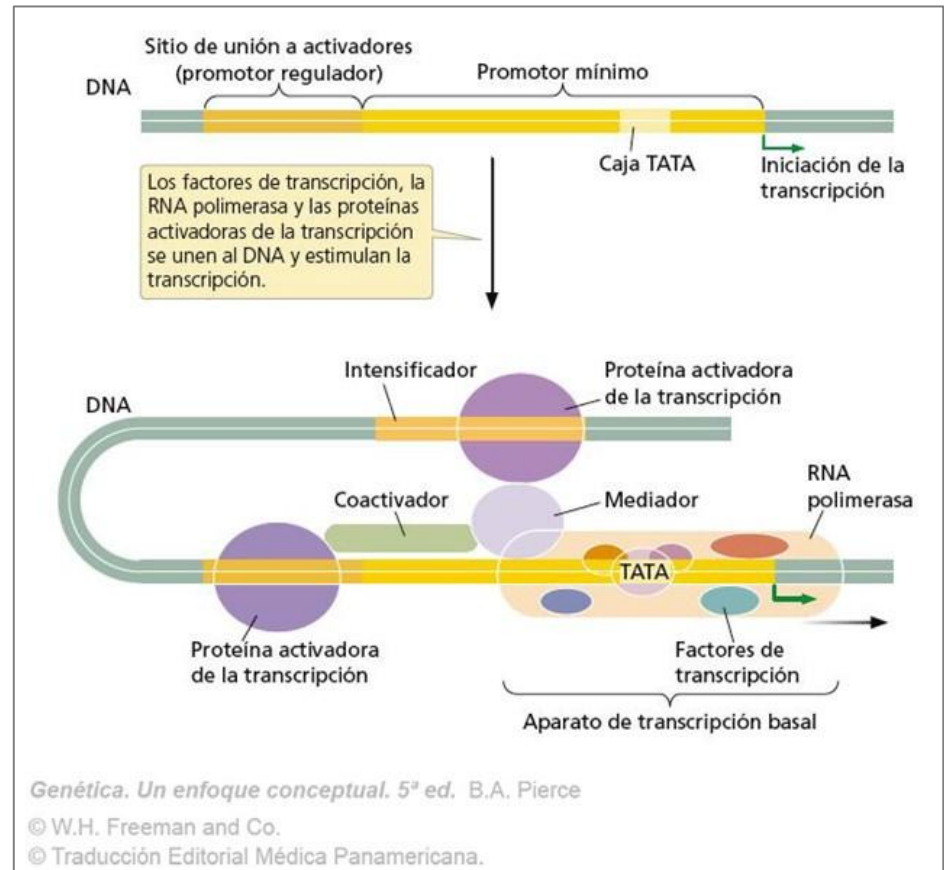
Modificación de las histonas por adición/eliminación de fosfato, grupos metilos o acetilos alteran la estructura de la cromatina.



- **Metilación** de las colas de las histonas: **activación** o **represión de la transcripción**.
- **Acetilación: estimula la transcripción** porque desestabiliza la cromatina.

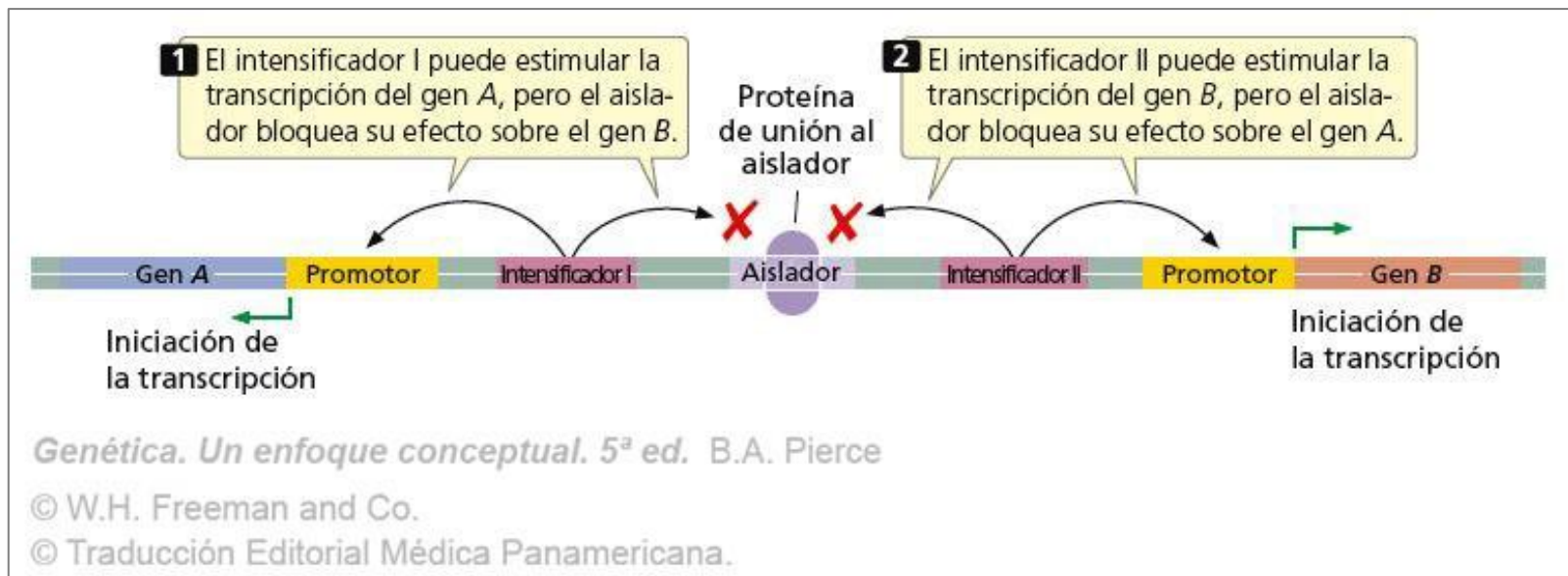
➤ **Control de la transcripción a través de la unión de proteínas a secuencias del DNA**

- ✓ **Aparato de transcripción basal:** factores de transcripción general, RNAPol y otras proteínas. Niveles mínimos de transcripción.
- ✓ **Proteínas reguladoras:** activadoras o represoras de la transcripción.
- ✓ **Intensificadores+proteínas reguladoras activadoras:** inducen los niveles de transcripción.



Control a través de la unión de proteínas a secuencias del DNA que afectan a la transcripción

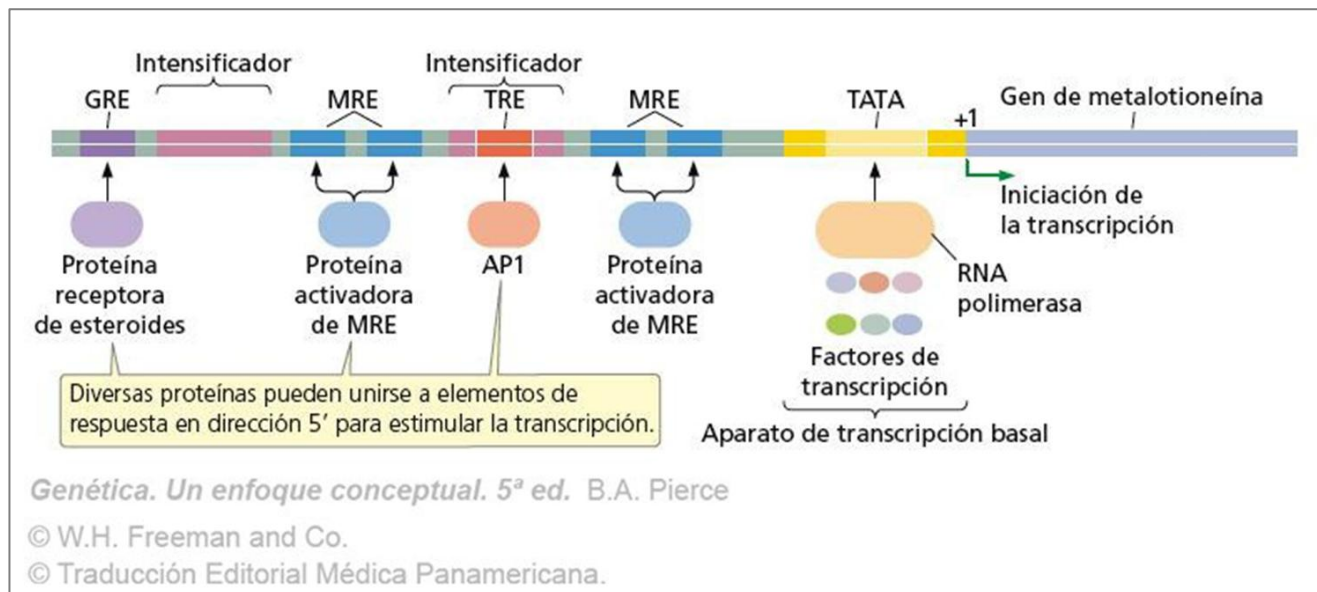
Aisladores: *secuencias de DNA que bloquean la acción de los intensificadores*



Regulación génica coordinada en eucariontes.

Elementos de respuesta

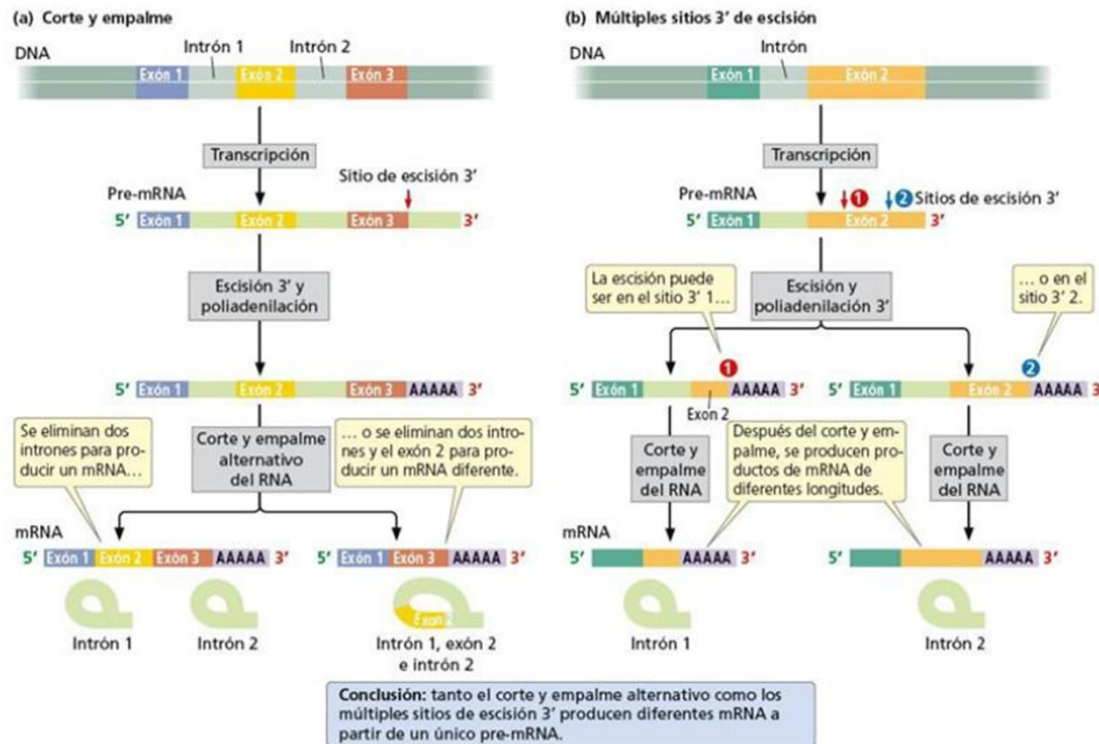
- ✓ **Elementos de respuesta:** si están en diferentes genes, permite que múltiples genes sean activados por el mismo estímulo.
- ✓ **Un gen puede ser activado por diferentes estímulos si tiene diferentes elementos de respuesta**



Los genes que se expresan de manera coordinada en las células eucariontes pueden responder al mismo estímulo

Procesamiento post transcripcional

Se generan diferentes proteínas a partir del mismo pre-mRNA en distintos tejidos o en diversos momentos del desarrollo



Las células eucariontes tienen vías alternativas para el procesamiento del mRNA. a) Con corte y empalme alternativo, el pre-mRNA puede ser cortado y empalmado de manera diferente para producir distintos mRNA. b) Con múltiples sitios de escisión 3', hay dos o más sitios potenciales para la escisión y la poliadenilación; la utilización de los diferentes sitios produce mRNA de distintas longitudes.

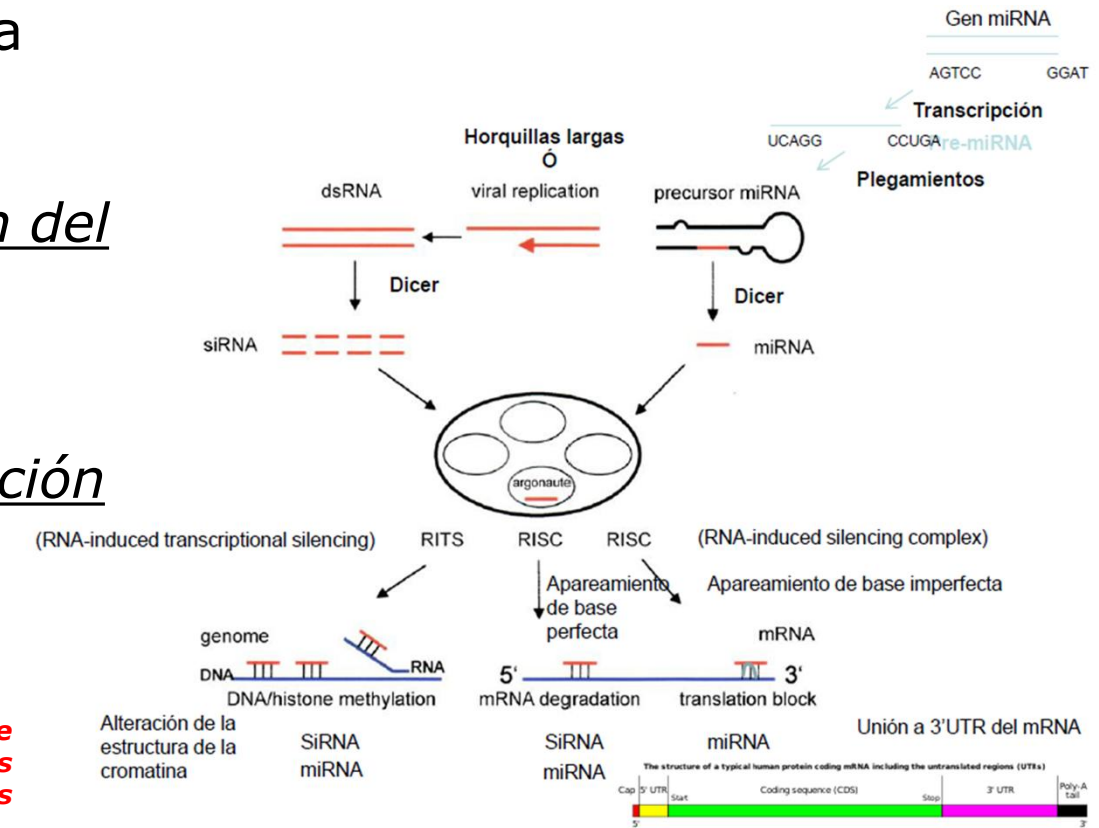
Regulación por interferencia por RNA (miRNA, siRNA)

siRNA o miRNA se combinan con proteínas y se unen a secuencias complementarias del mRNA o del DNA

siRNA y miRNA regulan la expresión génica:

- 1) escisión o degradación del mRNA
- 2) silenciamiento de la transcripción
- 3) inhibición de la traducción

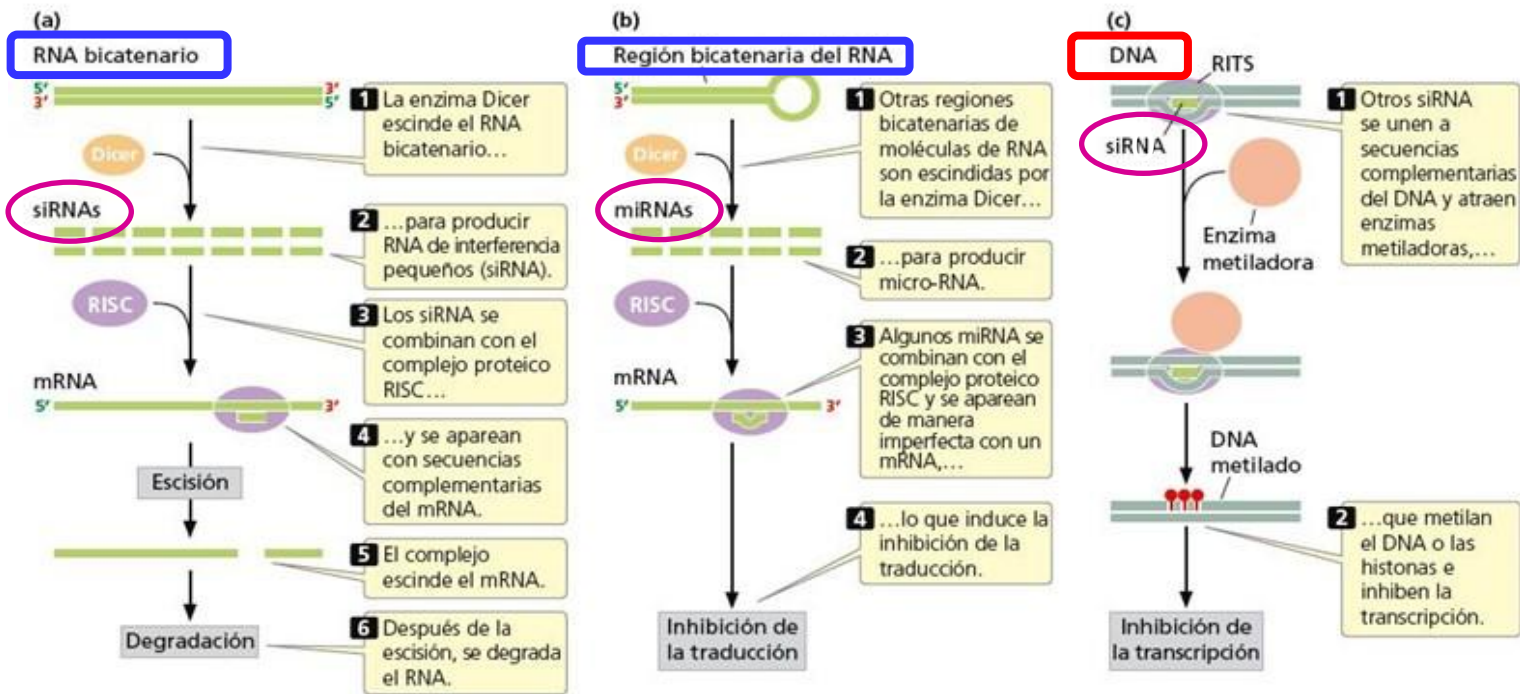
Los siRNA tienden a aparear perfectamente sus bases con los mRNA, mientras que los miRNA a menudo forman apareamientos menos perfectos



El 30% de los genes humanos son regulados mediante interferencia por RNA

siRNA y microRNAs

- a) Los **siRNA** degradan el mRNA por escisión.
- b) Los **miRNA** escinden mRNA o inducen inhibición de la traducción
- c) Algunos **siRNA** metilan proteínas histonas del **DNA**, lo que inhibe la transcripción.



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

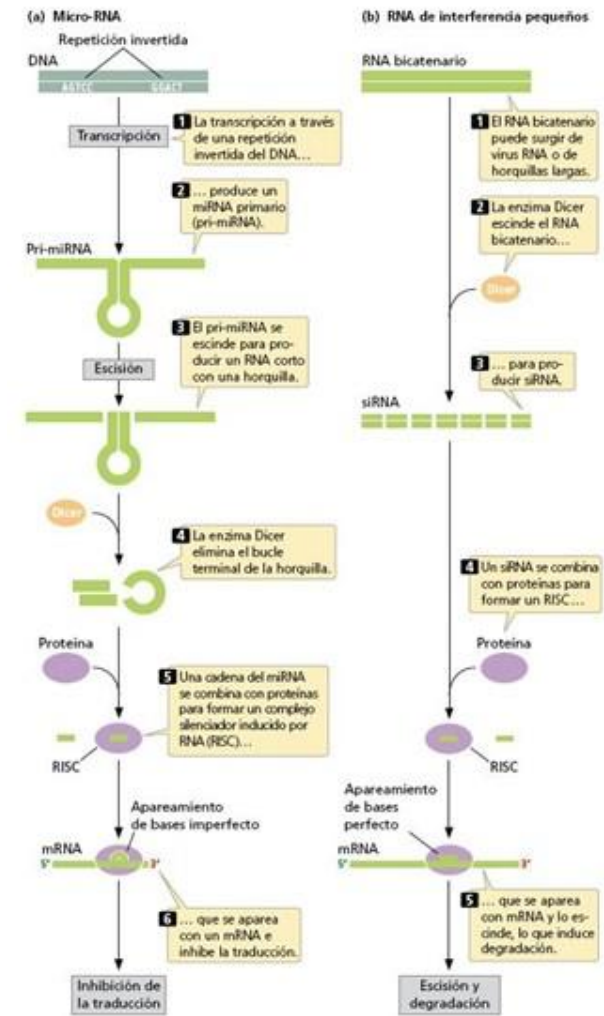
© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Diferencias entre los siRNA y microRNAs

- **miRNA:** moléculas de RNA transcritas a partir de genes de DNA, pero no traducidas a proteínas.
- **siRNA:** RNA bicatenario de virus o de horquillas largas.

En ambos casos **DICER** escinde y procesa el RNA. Después, el componente RNA del complejo de silenciamiento inducido por RNA (RISC) se aparea con secuencias complementarias específicas de mRNA o de DNA.



Genética. Un enfoque conceptual, 5ª ed. B.A. Pierce
© W.H. Freeman and Co.
© Traducción Editorial Médica Panamericana